PROJETO FLEXHEALTH

Ettore, Luis Felipe, Rodrigo Gama e Rafaella Morelli

Orientadores: Rodnil, João Trencher, Victor Rosseti, Lucy, Edson Barbero

O PROBLEMA

Falhas na cadeia de frio causam a perda de até 50% das vacinas globais (OMS), gerando prejuízos anuais de US$ 35 bilhões à indústria. Somado a isso, os sistemas atuais são centralizados e vulneráveis a fraudes, o que inviabiliza a rastreabilidade confiável e gera graves conflitos de auditoria entre transportadoras, clínicas e seguradoras.

Esse cenário de dependência de processos manuais também eleva o risco de não conformidade com as normas da Anvisa. A detecção tardia resulta no descarte completo de lotes que já não possuem garantia de eficácia terapêutica.

A PROPOSTA

A FlexHealth propõe uma solução de monitoramento em tempo real para temperatura e umidade na cadeia logística de medicamentos termolábeis.

Por meio de sensores conectados e integrados a um dashboard, o sistema permite acompanhar continuamente as condições de transporte e armazenamento, com alertas imediatos em caso de variações fora do padrão.

O objetivo é permitir uma atuação rápida e preventiva, evitando que falhas térmicas comprometam a qualidade dos produtos.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Microcontroladores ESP32
- Sensor DHT22
- Conectividade Wi-Fi / 5G
- Dashboard web em tempo real
- Aplicativo Mobile para visualização dos técnicos
- Protocolo MQTT via HiveMQ Cloud

RESULTADOS

O sistema reduz o descarte de insumos ao permitir correções imediatas na cadeia de frio. O controle operacional une dashboards web gerenciais e rastreamento mobile na ponta da operação, emitindo alertas automatizados para qualquer variação de temperatura ou umidade.

Gráfico 01: Dashboard Página Inicial

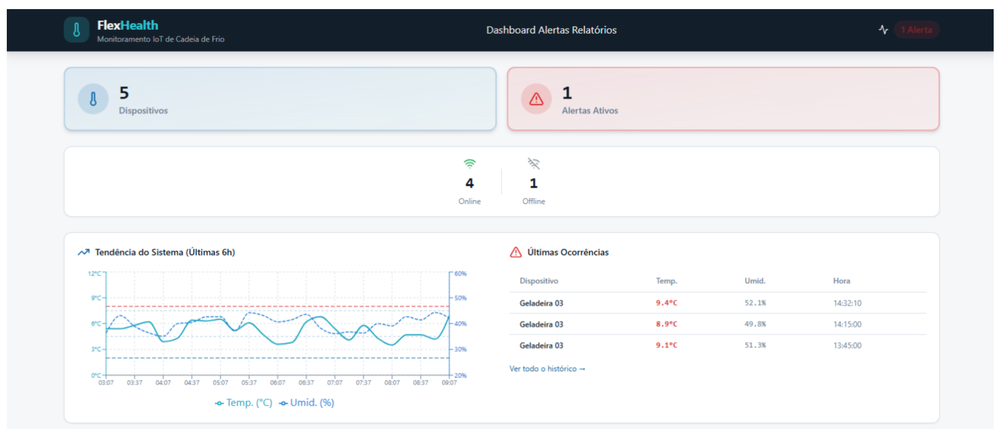
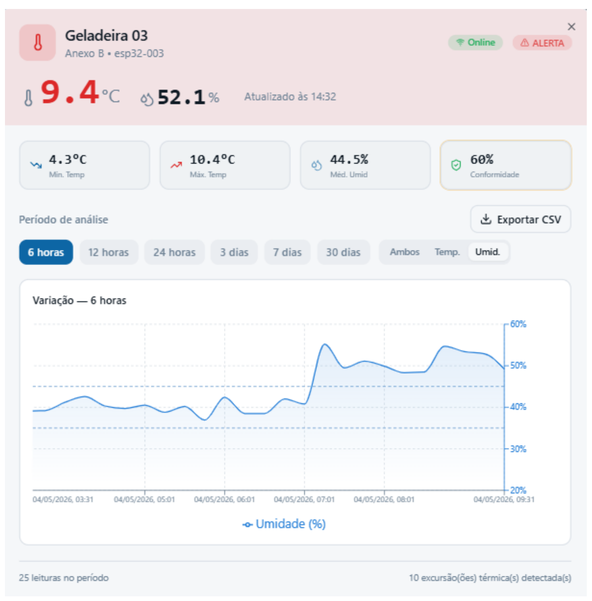


Gráfico 02: Mobile

Gráfico 03: Dashboard por Sensor



Fonte: Autoria Própria (2026)

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 430, de 8 de outubro de 2020**. Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 9 out. 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

IV SEMANA FECAP DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP